ROBOTS MEET ARTS

LA ROBÒTICA EDUCATIVA I LA CODIFICACIÓ ES TROBEN AMB LES ARTS I LES HUMANITATS EN ENTORNS D'APRENENTATGE INCLUSIUS

MÒDUL 3

ROBÒTCA EDUCATIVA I CODIFICACIÓ EN ARTS I HUMANITATS

COORDINADOR/A I SOCIS

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

1. Introducció

Objectius del mòdul

En aquest mòdul, els professors adopten el rol d'estudiants per viure una lliçó de programació des de la perspectiva dels nens, alhora que observen i analitzen el paper del docent durant la sessió. Examinen com es desenvolupa la lliçó, n'avaluen l'estructura i el contingut, i reflexionen sobre l'experiència d'aprenentatge dels alumnes. Posteriorment, revisen les lliçons predissenyades del projecte, que combinen tecnologia i creativitat per captar l'interès dels estudiants i reforçar les seves habilitats computacionals.

article: https://www.edutopia.org/article/coding-robotics-ela-classrooms/
article: https://www.smartbrief.com/original/tips-using-coding-robots-classroom

Intenció d'entrenament

Després d'assistir a aquesta sessió seràs capaç de:

Començar amb el pensament computacional sense ordinadors a l'aula i integrar robots al teva planificació, analitzant i adaptant els plans existents per satisfer les necessitats específiques del teu grup d'estudiants.

Competències a desenvolupar

Pràctiques docents preparades per al futur

Els professors practiquen l'adaptació a mètodes d'ensenyament innovadors, augmentant la seva confiança en l'ús de les noves tecnologies educatives a l'aula.

Creativitat en l'educació

Aquesta formació promou la connexió de la tecnologia amb assignatures més enllà de la programació, inspirant els professors a dissenyar lliçons més atractives i interdisciplinàries.

Alfabetització digital

Els professors adquireixen coneixements sobre conceptes i eines de programació i desenvolupen confiança en la seva utilització, cosa que els capacita per orientar millor els estudiants en entorns d'aprenentatge digitals.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

2. Teoria i conceptes clau

Comprensió dels conceptes bàsics

La teoria dels mòduls 1 i 2 es posarà en pràctica al mòdul 3, mitjançant 2 lliçons de prova (1 desendollat/1 endollat).

Exemples de lliçons/activitats desconnectades com a introducció al pensament computacional :

- Balla el teu bloc (nivell: fàcil)
- Un robot humà prepara l'esmorzar (nivell: fàcil)
- Code Collage Craze (nivell: fàcil)
- The Curry Quest (nivell: difícil)

Exemples de lliçons/activitats connectades i basades en blocs com a introducció al PC:

- MakeCode Arcade
- Introducció a OctoStudio (nivell: fàcil)
- Fer cares amb OctoStudio (nivell: mitjà)

Després de les classes, hi haurà una reflexió sobre el contingut i les competències del PC.

- Quines competències es tracten en el PC?
- En quines lliçons veieu oportunitats per utilitzar la programació?
- Quines barreres experimenteu?

A Moodle, trobareu una sèrie de lliçons que s'adapten a diferents àrees d'aprenentatge. Aclarim el disseny i les parts de la plantilla.

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000131881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

Àrea de coneixement:

Contingut:

Temps de preparació: xx min

Edat:
x-x anys

Durada:
x min

Ubicació:
x

Distribució del grup:
x

Dificultat

1 robot = nivell fàcil
2 robots = nivell mitjà
3 robots = nivell difícil

Habilitats computacionals desenvolupdes:

- Descomposició
- Reconeixement de patrons
- Abstracció
- Algoritmes
- Resolució de problemes

Desendollat/endollat:

Després d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de...

Preparació i notes pel docent

Aquí trobaràs suggeriments pràctics així com oportunitats per a la diferenciació

Prepara't x' (durada en minuts)

Activa't x' (durada en minuts)

Plans de lliçons llestos per utilitzar

Introducció a les lliçons: Podeu utilitzar aquestes lliçons com a punt de partida per familiaritzar els vostres estudiants amb els conceptes bàsics del Pensament Computacional (PC), augmentant gradualment les seves habilitats i confiança.

- 4 lliçons desconnectades
- 3 lliçons basades en blocs

Lliçons de codificació per a arts i humanitats: Cada àrea temàtica ofereix tres plans de lliçons preparats per utilitzar: una activitat desconnectada (sense necessitat de dispositius), una altra amb una eina de programació per blocs i una tercera que utilitza un robot de terra per reforçar l'aprenentatge pràctic.

- 3 Geografia
- 3 Llengües estrangeres
- 3 Arts i disseny - Història de l'art
- 3 Educació cívica i moral
- 3 Llengua materna
- 3 Educació musical
- 3 Història

En integrar la robòtica en diverses àrees temàtiques, podem incentivar els infants a implicar-se amb el pensament computacional. Aquestes habilitats són també molt útils en la vida quotidiana, on la tecnologia i la resolució de problemes estan cada vegada més interconnectades.

L'explicació de les eines utilitzades en els plans de lliçons es donarà al mòdul 5.

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000131881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

3. Inclusió aplicada a aquest mòdul

Introducció als reptes de la inclusió

Els plans de lliçons ofereixen una guia estàndard, però cada escola i cada classe té necessitats úniques. És responsabilitat del docent identificar aquestes necessitats i adaptar la planificació de les lliçons per respondre-hi, cosa que pot resultar un repte. Per això, rebran suport per seleccionar un pla de lliçó adequat. A continuació, realitzaran petits ajustaments al pla escollit, els quals poden tenir un gran impacte en el seu grup classe, i finalment el posaran en pràctica amb els seus alumnes.

4. Assignació de mòduls

Planificació tenint en compte tots els alumnes

Trieu un dels plans de lliçons proporcionats que considereu adequat i que desitgeu portar a la vostra aula. Un cop fet això, reviseu la "Llista de pràctiques fàcils d'implementar per reduir els problemes d'inclusió" i reflexioneu sobre com podeu integrar aquestes estratègies a la vostra lliçó. Aplicant de manera conscient aquestes pràctiques inclusives, contribuireu a crear una experiència d'aprenentatge més accessible i atractiva per a tots els estudiants. Això no només facilita una gestió més fluida de l'aula, sinó que també assegura que cada nen pugui participar de manera significativa i gaudir plenament de la lliçó.

Preguntes que poden ajudar a triar un pla de lliçó:

Idoneïtat del contingut: El contingut de les classes s'adapta a l'edat, el nivell i els interessos dels alumnes?

Coneixements previs: Els vostres estudiants ja estan familiaritzats amb conceptes com el pensament computacional, la robòtica educativa o el llenguatge de programació utilitzat a la lliçó?

Diferenciació: Cal fer algun ajustament per adaptar-se a les diverses necessitats d'aprenentatge (per exemple, diferències de gènere, discapacitats d'aprenentatge, orígens multilingües)?

Disponibilitat de materials: Hi ha tots els materials necessaris disponibles a la vostra aula o cal comprar-ne o demanar-ne en préstec amb antelació?

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

Llista de pràctiques fàcils d'implementar per reduir els problemes d'inclusió

El Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) i el pensament computacional (PC) poden reforçar-se mútuament a l'educació. Mentre que el DUA assegura que les lliçons siguin accessibles per a tots els estudiants, el PC els ensenya a abordar problemes com ho faria un ordinador. Aplicant els principis del DUA a les lliçons de pensament computacional, els estudiants poden aprendre, expressar-se i implicar-se en l'aprenentatge de diverses maneres, independentment dels seus antecedents o estil d'aprenentatge. De fet, integrar el DUA en les lliçons de PC és molt similar a fer-ho en qualsevol altra àrea educativa.

A continuació es presenta una llista d'estratègies que poden ajudar a fer la vostra lliçó més inclusiva. Trieu les que siguin rellevants per al vostre grup i incorporeu-les a la lliçó que heu seleccionat.

Diferenciació en el contingut:

- Estableix connexions amb situacions del món real per augmentar la participació dels estudiants i donar més significat a les lliçons.
- Proporciona guies, plantilles i exemples pas a pas per donar suport als alumnes que necessiten més estructura en les activitats de robòtica i codificació.
- Reflexiona i ajusta les tasques: crea activitats amb diferents nivells de dificultat que treballin el mateix concepte fonamental, permetent la diferenciació segons les habilitats dels estudiants. Els plans de lliçons indiquen el nivell amb 1, 2 o 3 robots, de fàcil a mitjà i difícil.
- Comença sempre pel nivell més senzill i, si cal, ofereix versions alternatives de la mateixa lliçó a diferents grups de la classe.

Diferenciació en el perfil d'aprenentatge:

- Utilitzeu una combinació d'instrucció directa, pràctica guiada i treball independent per atendre les diferents preferències d'aprenentatge.
- Organitzeu els estudiants en grups rotatius segons la fase de la tasca o del projecte, permetent-los col·laborar amb companys de nivells d'habilitat similars o diversos. Actituds que afavoreixen el pensament computacional:
  - Confiança per abordar problemes complexos.
  - Perseverància davant reptes difícils.
  - Capacitat de gestionar l'ambigüitat i problemes oberts.
  - Col·laboració i comunicació per assolir objectius comuns.

  Subcompetències en pensament computacional:
  - Definició i formulació de problemes.
  - Organització i anàlisi lògica de dades.
  - Representació de dades a través de l'abstracció.
  - Automatització de solucions mitjançant pensament algorítmic.
  - Detecció, anàlisi i aplicació de solucions eficients.
  - Generalització i transferència del procés de resolució a nous problemes.

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

- L’educació en computació és adequada per a tots els estudiants, independentment del seu nivell. Com més oportunitats tingui un nen per explorar i participar, més es potenciarà el seu desenvolupament.

Diferenciació en el nivell de llengua:

- Els estudiants que parlen llengües estrangeres o són multilingües requereixen més suport visual i instruccions detallades pas a pas. Quan la tasca implica lectura de textos, és recomanable agrupar-los amb companys que parlin la mateixa llengua materna.
- Es poden proporcionar textos més senzills als estudiants amb menor domini de la comprensió lectora.
- Dediqueu temps suficient a explicar conceptes nous, com ara l’abstracció o el reconeixement de patrons. A més de repetir-los amb regularitat, pot ser útil oferir un glossari o una petita enciclopèdia amb el vocabulari corresponent.
- Doneu a tots els alumnes prou oportunitats per parlar, inclosos els que estan aprenent la llengua i els que no estan segurs d'ells mateixos. Comenceu amb grups petits per reduir el llindar i augmentar la confiança en la parla.

Diferenciació en l'elecció:

- Respecta les eleccions dels alumnes.
- Permet que triïn entre diferents temes de projecte o formats de producte final, com ara un informe escrit, un vídeo o una presentació en directe. Quan despertes la curiositat i l’admiració en l’alumnat, augmentes la seva motivació per treballar amb robots.
- Fomenta que els nens i nenes facin preguntes i s’impliquin en activitats d’investigació. Sovint les nenes tenen menys confiança en pensament computacional, però la seva curiositat per ordinadors i robots és igual de gran que la dels nois. És fonamental involucrar tothom de manera equitativa, sense prejudicis, i plantejar preguntes amb el mateix nivell de dificultat.

Diferenciació de ritme:

- Fomenta l’acceptació dels errors com a part del procés d’aprenentatge.
- Promou projectes col·laboratius amb aprenentatge basat en bastides.
- Utilitza qüestionaris de seguiment regulars i observacions informals per avaluar el progrés dels estudiants i ajustar la instrucció segons sigui necessari.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

Objectius de pensament computacional per grup d'edat

OBJECTIU	6-8 anys	9-10 anys	11-12 anys
Treballar pas a pas i orientar els objectius.	- L'alumnat pot dur a terme els passos del projecte PC en parelles sota la guia del docent, tenint en compte els criteris predefinits. - L'alumnat pot treballar amb l'ajuda d'una demostració visual, treballant pas a pas, o amb l'ajuda d'un pla visual pas a pas.	- L'alumnat pot dur a terme els passos del projecte PC en parelles sota la guia del docent, tenint en compte els criteris predefinits. -L'alumnat pot treballar amb l'ajuda d'una demostració visual, en la qual es poden presentar diversos passos al mateix temps, o amb l'ajuda d'un pla visual pas a pas.	- L'alumant pot dur a terme el projecte PC individualment i en parelles sota la tutela del professor, tenint en compte els criteris establerts. - L'alumant pot treballar amb l'ajuda d'una demostració visual, en què es poden presentar diversos passos junts, o amb l'ajuda d'un pla visual pas a pas.
Formular el problema/pregunta	- Explicar com van solucionar un problema fent ús d'un ordinador. -Identificar els objectius o propòsits pels quals fan servir un telèfon intel·ligent, una tauleta o un ordinador. -Descriure situacions en què un ordinador ha influït en les seves decisions. -Comentar exemples en què l'ús d'un ordinador ha aportat un valor afegit.	-Debatre com es poden resoldre problemes amb un ordinador en contextos fora de l'aula. -Explorar opcions i estratègies per afrontar problemes propis utilitzant l'ordinador dins d'un context determinat. -Descriure amb paraules pròpies un problema o subproblema per comprendre'l amb més profunditat. -Reflexionar sobre les decisions preses i les solucions trobades, destacant el valor afegit que ha aportat l'ús de l'ordinador.	-Adoptar una posició crítica sobre la manera com es resolen els problemes amb l'ajuda d'un ordinador. -Analitzar els avantatges i els inconvenients de fer servir ordinadors en contextos o situacions específiques. -Explorar diferents estratègies i opcions per abordar problemes mitjançant l'ús de l'ordinador. -Fer servir l'ordinador com a eina de resolució d'un problema concret. -Activitat desconnectada: expressar i estructurar una tasca segons el propi nivell de comprensió i autonomia.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

OBJECTIU	6-8 anys	9-10 anys	11-12 anys
Desenvolupar PC	**Descomposició:**	**Descomposició:**	**Descomposició:**
	-L'alumnat pot descompondre una tasca en subtasques més petites i manejables.	-L'alumnat pot descompondre una tasca o un procés complex en subtasques més senzilles.	-L'alumnat pot descompondre una tasca o un procés complex en subtasques més simples.
	-Organitzen les subtasques en una seqüència lògica i coherent. -Analitzen un problema concret i el divideixen en parts o etapes per facilitar-ne la resolució.	-L'alumnat pot experimentar diferents maneres de representar dades, com ara el codi Morse o l'escriptura secreta. -L'alumnat coneix i entén els principis bàsics del sistema de numeració binari. -L'alumnat pot representar dades mitjançant un gràfic senzill.	-L'alumnat coneix i comprèn els principis bàsics del sistema de numeració binari. -L'alumnat pot representar dades de manera visual mitjançant un gràfic senzill. -L'alumnat és capaç de revisar i verificar si s'ha omès o oblidat algun pas important en l'execució d'una subtasca.
	Reconeixement de patrons: - L'alumnat pot identificar i donar exemples de patrons o sistemes automatitzats presents en la vida quotidiana. -L'alumnat pot formular raonaments del tipus "si... llavors" per explicar relacions de causa i efecte. -L'alumnat reconeix la repetició de tasques en diferents contextos, incloent-hi aquelles en què s'utilitza un ordinador per automatitzar processos.	**Reconeixement de patrons:** -L'alumnat pot identificar i donar exemples de patrons tant en la vida quotidiana com en situacions més abstractes. -L'alumnat és capaç de formular raonaments del tipus "si... llavors" per descriure relacions lògiques. -L'alumnat pot analitzar i comprovar si un patró es pot simplificar i explorar com una part d'un programa informàtic pot donar suport a una tasca o acció que es repeteix.	**Reconeixement de patrons:** -L'alumnat pot identificar exemples de patrons tant en la vida quotidiana com en contextos abstractes, així com formular raonaments del tipus "si... llavors". -L'alumnat és capaç de avaluar si un patró es pot simplificar i investigar com una part d'un programa informàtic pot donar suport a una tasca o acció que es repeteix.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

OBJECTIU	6-8 anys	9-10 anys	11-12 anys
Desenvolupar PC	**Abstracció:** - L'alumnat pot explicar situacions concretes en termes generals. -L'alumnat pot reconèixer elements importants en un procés, una història o una imatge. -L'alumnat pot crear un algoritme utilitzant blocs d'icones. -L'alumnat pot anomenar el pseudocodi corresponent a cada bloc d'icones.	**Abstracció:** -L'alumnat pot explicar situacions concretes en termes generals. -L'alumnat pot reconèixer i utilitzar diverses representacions abstractes, com ara un mapa o un concepte. -L'alumnat pot crear un algoritme utilitzant blocs de pictogrames i/o blocs de paraules. -L'alumnat pot anomenar el pseudocodi corresponent a un pictograma o bloc de paraules. -L'alumnat pot crear una variable amb supervisió.	**Abstracció:** - L'alumnat pot explicar situacions concretes en termes generals. -L'alumnat pot explicar com funcionen els dispositius i els instruments digitals, destacant-ne els punts principals. -L'alumnat pot crear un algoritme utilitzant blocs de paraules. -L'alumnat pot anomenar el pseudocodi corresponent a un bloc de paraules. -L'alumnat pot crear una variable amb supervisió.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

OBJECTIU	6-8 anys	9-10 anys	11-12 anys
Desenvolupar PC	**Algoritmes i procediments:** l'alumnat pot anomenar la diferència entre maquinari i programari. -L'alumnat pot anomenar la diferència entre els components d'entrada i els de sortida. -L'alumnat pot utilitzar el motor, el sensor de color i la matriu LED dins d'un algoritme. -L'alumnat pot col·locar instruccions en un ordre lògic. -L'alumnat pot predir el resultat d'una sèrie d'instruccions. -L'alumnat pot explicar què és un algoritme. -L'alumnat pot descriure les característiques d'una bona instrucció. -L'alumnat pot crear múltiples piles de programació una al costat de l'altra. -L'alumnat pot crear, provar i depurar un algoritme per resoldre un problema, utilitzant seqüències, esdeveniments, repeticions simples (bucles) i condicions simples ("si… llavors").	**Algoritmes i procediments:** l'alumnat pot investigar la regla subjacent d'una instrucció. -L'alumnat pot anomenar la diferència entre maquinari i programari. -L'alumnat pot anomenar la diferència entre els components d'entrada i de sortida. -L'alumnat pot utilitzar el motor, el sensor de color, el sensor de distància, el sensor d'inclinació i el sensor de força dins d'un algoritme. -L'alumnat pot col·locar instruccions en un ordre lògic. -L'alumnat pot predir el resultat d'una sèrie d'instruccions. -L'alumnat pot explicar què és un algoritme. -L'alumnat pot descriure les característiques d'una bona instrucció. -L'alumnat pot crear múltiples piles de programació una al costat de l'altra. -L'alumnat pot crear, provar i depurar un algoritme per resoldre un problema, utilitzant seqüències, esdeveniments, repeticions (bucles), condicions ("si… llavors") i variables (per emmagatzemar o modificar dades).	**Algoritmes i procediments:** l'alumnat pot investigar la regla subjacent d'una instrucció. -L'alumnat pot anomenar la diferència entre maquinari i programari. -L'alumnat pot anomenar la diferència entre els components d'entrada i de sortida. -L'alumnat pot utilitzar el motor, el sensor de color, el sensor de distància, el sensor d'inclinació i el sensor de força dins d'un algoritme. -L'alumnat pot col·locar instruccions en un ordre lògic. -L'alumnat pot predir el resultat d'una sèrie d'instruccions. -L'alumnat pot explicar què és un algoritme. -L'alumnat pot descriure les característiques d'una bona instrucció. -L'alumnat pot crear múltiples piles de programació una al costat de l'altra. -L'alumnat pot crear, provar i depurar un algoritme per resoldre un problema, utilitzant seqüències, esdeveniments, repeticions (bucles), condicions ("si… llavors") i variables per emmagatzemar o modificar dades.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

5. Bibliografia

Rohaan, R. et al. (2022). *Descobrint el món a través de la recerca i el disseny*. Noordhoff Publishers, Groningen/Utrecht

Smekens, E. (2017). La classe de (ara). Acco Publishers, Lovaina

van den Berg, L. i Ros, A. (2021). Facilitar l'aprenentatge actiu. Coutinho Publishers, Bussum.

https://drive.google.com/file/d/1sp04F8UK-1yOnaP5fChCVsEEGDI2vhMV/view

https://www.edutopia.org/article/coding-robotics-ela-classrooms/

https://www.smartbrief.com/original/tips-using-coding-robots-classroom

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-ES01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.